

GRADIENTES DE ÍNDICE DE REFRACCIÓN



Erick Barrios Barocio
Óptica v.2026

En física es común encontrar fenómenos que son sencillos de entender y explicar; sin embargo, pueden servir de base para construir modelos teóricos más complejos que pueden dar pie a predicciones más complejas e incluso a relacionar varias áreas de estudio las cuales no parecerían relacionadas. Uno de dichos fenómenos son los espejismos, los cuales permiten construir modelos de comportamiento de la luz basados en la teoría Hamiltoniana.

Índice

1 EL HAMILTONIANO ÓPTICO.....	1
2 EJEMPLOS DE LA ÓPTICA HAMILTONIANA.....	3
2.1 Rayos de Luz en un Medio Homogéneo.....	3
2.2 Rayos de Luz en un Medio con un Gradiente de Índice Lineal.....	4
2.3 Gradiente cuadrático.....	5
3 REFERENCIAS.....	7

1 EL HAMILTONIANO ÓPTICO

En mecánica clásica el Hamiltoniano es una relación la cual proporciona la energía total de un sistema ^[1, 2]:

$$H = T + V$$

Donde $T = \frac{|\vec{P}|^2}{2m}$ es la energía cinética del sistema (con $|\vec{P}|$ el momento del sistema), $V = V(\vec{q})$ es la energía potencial (la cual asumimos que solo depende de la posición) y $\vec{q}$ es el vector de posición. Bajo esta teoría se cumplen las siguientes ecuaciones:

$$\frac{d\vec{q}}{dt} = \frac{\vec{P}}{m} = \frac{\partial H}{\partial \vec{P}} \quad ; \quad \frac{d\vec{P}}{dt} = -\frac{\partial V(\vec{q})}{\partial \vec{q}} = -\frac{\partial H}{\partial \vec{q}}$$

Estas ecuaciones se cumplen a lo largo de la trayectoria s que sigue el sistema (la partícula). En términos de la trayectoria, la velocidad es ds/dt donde $s = |\vec{q}|$ y ds es una distancia infinitesimal. Aplicando la regla de la cadena en la segunda relación:

$$\frac{d\vec{P}}{ds} \frac{ds}{dt} = -\frac{\partial V}{\partial \vec{q}} \Rightarrow \frac{d\vec{P}}{ds} = -\left(\frac{ds}{dt}\right)^{-1} \frac{\partial V}{\partial \vec{q}}$$

Dado que el momento se define como: $\vec{P} = m \frac{d\vec{q}}{dt} \Rightarrow \frac{ds}{dt} = \frac{|\vec{P}|}{m}$, y se llega a que:

$$\frac{d\vec{P}}{ds} = -\frac{m}{|\vec{P}|} \frac{\partial V}{\partial \vec{q}} = -\frac{m}{|\vec{P}|} \frac{\partial H}{\partial \vec{q}} \quad (1)$$

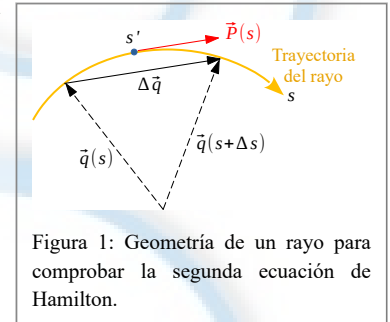
De forma similar, se encuentra que

$$\frac{d\vec{q}}{ds} = \frac{\vec{P}}{|\vec{P}|} = \frac{m}{|\vec{P}|} \frac{\partial H}{\partial \vec{P}} \quad (2)$$

Ahora, la pregunta es ¿cómo se pueden relacionar estas ecuaciones con la luz? Para responder la pregunta, construiremos un modelo para describir “mecánicamente” el comportamiento de la luz. El modelo presentado en este texto es una aproximación muy básica de la teoría presentada en la referencia ^[2].

Para comenzar, asumimos que la trayectoria seguida por los rayos de luz la podemos modelar como una trayectoria conformada por posiciones dadas por el vector $\vec{q}(s) = (q_x(s), q_y(s), q_z(s))$ dependiente de un parámetro s relacionado a la trayectoria. Los vectores tangentes a esta trayectoria los podemos interpretar como rayos de luz, los cuales son vectores idealizados que representan la dirección de la luz en un cierto punto de la trayectoria.

Los vectores tangentes están dados por $d\vec{q}(s)/ds$, donde ds es una longitud diferencial en la trayectoria. En consecuencia, podemos hacer la analogía de que el momento del rayo de luz $\vec{P}(s) = (P_x(s), P_y(s), P_z(s))$ será paralelo y proporcional a la tangente a la trayectoria, lo cual concuerda con lo expresado por la ecuación (2). De la Figura 1, y haciendo uso del teorema del valor medio:



$$\Delta \vec{q}(s) = \vec{q}(s + \Delta s) - \vec{q}(s) \parallel \vec{P}(s')$$

En el límite en que $\Delta s \rightarrow 0$, podemos introducir la definición $\Delta \vec{q}(s) \approx \frac{\vec{P}(s')}{|\vec{P}(s')|} \Delta s$.

Lo cual nos permite concluir que:

$$\Rightarrow \frac{d\vec{q}}{ds} = \frac{\vec{P}}{|\vec{P}|}$$

Es decir, la luz sigue la ecuación (2). Así, podemos asumir la existencia de un “Hamiltoniano óptico” (H_{opt}):

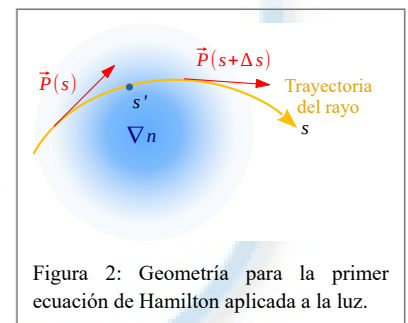
$$\frac{d\vec{q}}{ds} = \frac{\vec{P}}{|\vec{P}|} = \vec{1} = \frac{\partial H_{opt}}{\partial \vec{P}}$$

Una de las propuestas más simples para dicho Hamiltoniano es:

$$H_{opt}(\vec{P}, \vec{q}) = |\vec{P}| + f(\vec{q})$$

Donde $f(\vec{q})$ es una función escalar que podemos relacionar con el potencial.

Por otro lado, en mecánica clásica, el potencial es el responsable de que las partículas sientan una fuerza la cual modifica su trayectoria; en óptica, podemos hacer la analogía con el índice de refracción, ya que es el responsable de que la trayectoria de la luz cambie. Por cuestiones que se aclararan en la siguiente sección, imaginemos que tenemos un medio no homogéneo, es decir, con un cambio de índice de refracción $n(\vec{q})$ el cual es una función continua con gradiente finito $\nabla n(\vec{q}) = \partial n(\vec{q}) / \partial \vec{q}$. Así, el “momento de un rayo” (dirección) cambiará a lo largo de la trayectoria de forma proporcional al gradiente local de n (Figura 2).



$$\Delta \vec{P}(s) = \vec{P}(s + \Delta s) - \vec{P}(s)$$

Que en el límite es aproximado por: $\nabla n(\vec{q}(s')) = \frac{\partial n(\vec{q})}{\partial \vec{q}} \bigg|_{s'}$. Es decir, $\Delta \vec{P}(s) \propto \nabla n(\vec{q}(s')) \Delta s$, con lo que llegamos a:

$$\frac{d\vec{P}}{ds} \propto \frac{\partial n(\vec{q})}{\partial \vec{q}}$$

La cual sugiere que el índice de refracción juega el papel de potencial. Asumiendo que existe una constante de proporcionalidad β tal que:

$$\frac{d\vec{P}}{ds} = \beta \frac{\partial n(\vec{q})}{\partial \vec{q}}$$

Comparando con la ecuación (1), podemos proponer la relación: $\beta \frac{\partial n(\vec{q})}{\partial \vec{q}} = -\frac{m}{|\vec{P}|} \frac{\partial H_{opt}}{\partial \vec{q}}$

Proponiendo que $\beta = m/|\vec{P}|$, se encuentra que:

$$\frac{\partial n(\vec{q})}{\partial \vec{q}} = -\frac{\partial H_{opt}}{\partial \vec{q}}$$

Esta relación permite proponer un Hamiltoniano óptico más completo:

$$H_{opt}(\vec{P}, \vec{q}) = |\vec{P}(s)| - n(\vec{q}(s)) \quad (3)$$

Un detalle que puede causar conflicto en el modelo construido a partir de de comparar las relaciones mecánicas con la óptica es el papel que juega la masa de la partícula (m). Dado que las partículas de luz (fotones) no tienen masa definida, en la comparación desarrollada anteriormente asumiremos que se trabaja en un sistema de referencia donde la masa es unitaria, i.e. $m=1$.

2 EJEMPLOS DE LA ÓPTICA HAMILTONIANA

Para comprobar que el modelo construido anteriormente es valido dentro de las múltiples suposiciones realizadas, abordaremos un par de ejemplos e interpretaremos los resultados obtenidos respecto de observaciones experimentales.

2.1 RAYOS DE LUZ EN UN MEDIO HOMOGÉNEO

Este es el caso más sencillo, ya que implica que el índice de refracción es constante: $n(\vec{q}) = n_0$. En este caso:

$$H_{opt}(\vec{P}, \vec{q}) = |\vec{P}(s)| - n_0$$

Aplicando la ecuación (1): $\frac{d\vec{P}}{ds} = -\frac{1}{|\vec{P}|} \frac{\partial H}{\partial \vec{q}} = 0 \Rightarrow \vec{P}(s) = \vec{P}(0)$.

Por otro lado, de la ecuación (2): $\frac{d\vec{q}}{ds} = \frac{1}{|\vec{P}|} \frac{\partial}{\partial \vec{P}} |\vec{P}|$. Dado que $|\vec{P}| = \sqrt{P_x^2 + P_y^2 + P_z^2}$, tenemos que:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \vec{P}} |\vec{P}| &= \frac{\partial}{\partial \vec{P}} \sqrt{P_x^2 + P_y^2 + P_z^2} = \frac{\partial}{\partial P_x} \sqrt{P_x^2 + P_y^2 + P_z^2} + \frac{\partial}{\partial P_y} \sqrt{P_x^2 + P_y^2 + P_z^2} + \frac{\partial}{\partial P_z} \sqrt{P_x^2 + P_y^2 + P_z^2} \\ &= \frac{1}{2} \frac{2P_x + 2P_y + 2P_z}{\sqrt{P_x^2 + P_y^2 + P_z^2}} = \frac{P_x + P_y + P_z}{\sqrt{P_x^2 + P_y^2 + P_z^2}} = \frac{\vec{P}}{|\vec{P}|} = \hat{u}_p \end{aligned}$$

Donde $\hat{u}_p$ es un vector unitario en la dirección de $\vec{P}$, y en consecuencia se llega a que: $\frac{d\vec{q}}{ds} = \frac{\hat{u}_p}{|\vec{P}|} \Rightarrow \vec{q}(s) = \frac{\hat{u}_p}{|\vec{P}|} s + \vec{q}(0)$.

Cuando se trabaja con medios isotópicos, el momento del rayo de luz tiene la misma dirección que el vector de onda: $\vec{P} \parallel \vec{k}$, de aquí se sigue que $|\vec{P}| \propto |\vec{k}| = (\omega/c)n$, es decir, la norma del momento es proporcional al índice de refracción del medio en el punto donde esta el rayo, lo cual se puede escribir como $|\vec{P}| = n_p$. Entonces la trayectoria que sigue el rayo de luz dentro de un material homogéneo es:

$$\vec{q}(s) = \frac{\hat{u}_p}{n_p} s + \vec{q}(0); \vec{P} = \vec{P}(0) \quad (4)$$

La cual es una trayectoria recta y cuyo momento (dirección de movimiento) es paralelo a la línea, produciendo que la trayectoria siempre sea recta, lo cual es lo observado experimentalmente.

2.2 RAYOS DE LUZ EN UN MEDIO CON UN GRADIENTE DE ÍNDICE LINEAL

Por lo común, la densidad de un medio esta relacionada con su índice de refracción, al igual que con su temperatura. Por ejemplo, el índice de refracción del aire caliente es menor que el del aire frío. Así, cuando una superficie se calienta, el aire inmediatamente sobre ella es menos denso (tiene menor índice de refracción), y conforme nos alejamos de ella la densidad aumenta debido a la disminución de temperatura (aumenta el índice de refracción). Este cambio de índice es lineal con la distancia de la superficie y se puede modelar como $n(y) = n_0 + \alpha y$, siendo “y” la dirección normal a la superficie y $\alpha < 1$. Con esto, el hamiltoniano óptico será:

$$H_{opt} = |\vec{P}(s)| - (n_0 + \alpha y)$$

Multiplicando el primer término por $(|\vec{P}|/|\vec{P}|)$ y en lugar de utilizar un parámetro general “s” para describir la curva, la parametrización de la trayectoria se hace respecto a la variable “z”, el hamiltoniano se puede escribir como:

$$H_{opt} = \frac{1}{n_p} (P_x^2 + P_y^2 + P_z^2) - (n_0 + \alpha y)$$

Dado que el rayo de luz tiene que viajar sobre el plano de incidencia, podemos definir el sistema de referencia de forma que $P_x(z) = 0$.

Partiendo de la ecuación (1), se tienen dos ecuaciones diferenciales:

$$\frac{dP_y}{dz} = -\frac{1}{n_p} \frac{\partial}{\partial y} H_{opt} = \frac{1}{n_p} \alpha \quad ; \quad \frac{dP_z}{dz} = -\frac{1}{n_p} \frac{\partial}{\partial z} H_{opt} = 0$$

Integrando estas relaciones, se obtienen las siguientes ecuaciones para las componentes del momento:

$$P_y(z) = \frac{\alpha}{n_p} z + c_1 \quad y \quad P_z(z) = c_2$$

Por otro lado, de la ecuación (2):

$$\frac{dy}{dz} = \frac{1}{n_p} \frac{\partial}{\partial P_y} H_{opt} = \frac{2P_y}{n_p^2} \quad ; \quad \frac{dz}{dz} = 1 = \frac{1}{n_p} \frac{\partial}{\partial P_z} H_{opt} = \frac{2P_z}{n_p^2}$$

En la primera de estas ecuaciones se puede sustituir el resultado de $P_y(z)$ obtenido antes, para así tener:

$$\frac{dy}{dz} = \frac{2}{n_p^2} \left(\frac{\alpha}{n_p} z + c_1 \right) \quad ; \quad 1 = \frac{2P_z}{n_p^2}$$

De la segunda ecuación, confirmamos lo obtenido anteriormente: $P_z(z) = c_2 = n_p^2/2$, mientras que integrando la primera:

$$y(z) = \frac{2}{n_p^2} \left(\frac{\alpha}{n_p} z^2 + c_1 z + c_3 \right)$$

Antes de continuar, y para poder definir ciertas condiciones iniciales, discutimos las características de la trayectoria obtenida. Lo primero que notamos es que la trayectoria es parabólica y positiva (ya que los coeficientes son cantidades menores a 1) como se ve en la [Figura 3a](#). Por sencillez, es preferible escoger el sistema coordenado de forma que el mínimo de la trayectoria este en $z=0$ ([Figura 3b](#)), esto nos permite hacer que el vector de momento en el mínimo de la trayectoria tenga la forma:

$$\vec{P}(z=0) = \left\{ P_y = 0; P_z = \frac{n_p^2}{2} \right\}$$

Esta condición inicial implica que $c_1=0$. Además, si el mínimo de la parábola se encuentra a una altura “ h ” del eje z , entonces la condición inicial para la coordenada $y(z=0)=h$ implica que $c_3=n_p^2 h/2$. Con estas condiciones, encontramos que la trayectoria seguida por la luz en un medio con un gradiente de índice de refracción que crece linealmente es:

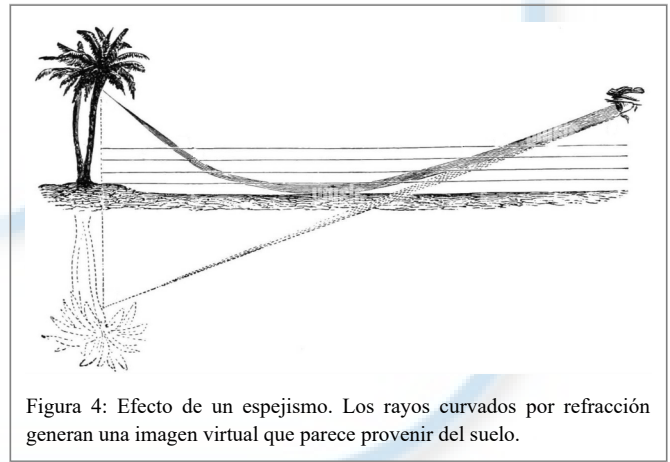
$$y(z) = \frac{2\alpha}{n_p^3} z^2 + h \quad (5)$$

Mientras que el vector de momento tendrá la forma:

$$\vec{P}(z) = \left\{ \frac{\alpha}{n_p} z; \frac{n_p^2}{2} \right\} \quad (6)$$

En conclusión, en un gradiente lineal, la luz sigue una trayectoria parabólica.

En la naturaleza, esto se puede observar en el fenómeno de espejismos que ocurren en días soleados. Cuando el Sol calienta el suelo (por ejemplo, en el asfalto opaco y oscuro en una carretera), el aire cerca de él tendrá menor índice de refracción, y conforme crece la altura, el índice aumenta ligeramente. Esto produce que los rayos de luz de objetos lejanos (que incidan de forma rasante en el suelo) experimenten este ligero gradiente y sigan una trayectoria parabólica. Si un observador se coloca al lado opuesto de la trayectoria ([Figura 4](#)) de forma rasante, no solo observará los rayos de luz provenientes directamente del objeto, también observará los rayos parabólicos; sin embargo, el observador pensará que provienen de un reflejo especular en el suelo, como si estuviera cubierto de agua como se observa en la imagen de presentación de este texto.



2.3 GRADIENTE CUADRÁTICO

Como último ejemplo, imaginemos que tenemos un medio cuyo índice de refracción varía de acuerdo a la expresión:

$$n(y) = n_0 \left(1 - \frac{\Omega^2}{2} y^2 \right) \quad , \quad \Omega^2 y^2 \ll 1$$

Es decir, el medio es más denso en el centro ($y=0$) que en los extremos. Trabajando en el plano de incidencia, el hamiltoniano para este problema es:

$$H_{opt} = \frac{1}{n_p} (P_y^2 + P_z^2) - n_0 \left(1 - \frac{\Omega^2}{2} y^2 \right)$$

Aplicando las ecuaciones (1) y (2), encontramos el siguiente conjunto de ecuaciones diferenciales:

$$\begin{aligned} \frac{dP_y}{dz} &= -\frac{1}{n_p} \frac{\partial H_{opt}}{\partial y} = -\frac{n_0 \Omega^2}{n_p} y \quad ; \quad \frac{dP_z}{dz} = -\frac{1}{n_p} \frac{\partial H_{opt}}{\partial z} = 0 \\ \frac{dy}{dz} &= -\frac{1}{n_p} \frac{\partial H_{opt}}{\partial P_y} = \frac{2}{n_p^2} P_y \quad ; \quad \frac{dz}{dz} = 1 = -\frac{1}{n_p} \frac{\partial H_{opt}}{\partial P_z} = \frac{2}{n_p^2} P_z \end{aligned}$$

De la segunda y cuarta ecuaciones, se encuentra que: $P_z(z) = c_1 = \frac{n_p^2}{2}$. Derivando nuevamente la primera ecuación y utilizando la tercera:

$$\frac{d^2 P_y}{dz^2} = -\frac{n_0 \Omega^2}{n_p} \frac{dy}{dz} = -2 \Omega^2 \frac{n_0}{n_p^3} P_y$$

La cual se puede escribir como: $\frac{d^2 P_y}{dz^2} + \left(\frac{2 n_0 \Omega^2}{n_p^3} \right) P_y = 0$.

Cuya solución es conocida: $P_y(z) = A \cos \left(\sqrt{\frac{2 n_0}{n_p^3}} \Omega z \right) + B \operatorname{sen} \left(\sqrt{\frac{2 n_0}{n_p^3}} \Omega z \right)$.

Nuevamente, derivando respecto de z y utilizando la primera ecuación, tenemos que:

$$\frac{dP_y}{dz} = -\frac{n_0 \Omega^2}{n_p} y = -\left(\sqrt{\frac{2 n_0}{n_p^3}} \Omega A \right) \operatorname{sen} \left(\sqrt{\frac{2 n_0}{n_p^3}} \Omega z \right) + \left(\sqrt{\frac{2 n_0}{n_p^3}} \Omega B \right) \cos \left(\sqrt{\frac{2 n_0}{n_p^3}} \Omega z \right)$$

Entonces:

$$y(z) = \sqrt{\frac{2}{n_0 n_p}} \left(\frac{A}{\Omega} \right) \operatorname{sen} \left(\sqrt{\frac{2 n_0}{n_p^3}} \Omega z \right) - \sqrt{\frac{2}{n_0 n_p}} \left(\frac{B}{\Omega} \right) \cos \left(\sqrt{\frac{2 n_0}{n_p^3}} \Omega z \right)$$

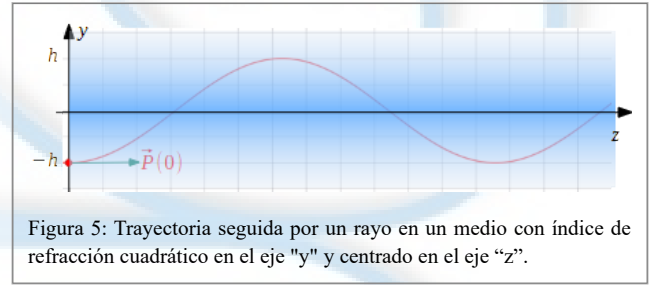
Para las condiciones iniciales, supongamos que $P_y(z=0)=0$, es decir, el rayo de luz entra de forma horizontal al gradiente. Esto implica que $A=0$. Si además, $y(z=0)=h$, se llega a que $B = -h \Omega \sqrt{n_0 n_p / 2}$. Así, las soluciones finales al problema son:

$$y(z) = -h \cos \left(\sqrt{\frac{2 n_0}{n_p^3}} \Omega z \right) \quad (7)$$

Mientras que el momento será:

$$\vec{P}(z) = \left\{ -h\Omega \sqrt{\frac{n_0 n_p}{2}} \sin\left(\sqrt{\frac{2n_0}{n_p^3}} \Omega z\right); \frac{n_p^2}{2} \right\} \quad (8)$$

Esto quiere decir que la trayectoria seguida por la luz dentro de este medio tiene forma de coseno, en otras palabras, la luz estará confinada (oscilando como se muestra en la [Figura 5](#)) a una región en la dirección vertical mientras se desplaza en la dirección z .



En la practica este tipo de índices de refracción se pueden implementar en fibras ópticas denominadas GRIN (Gradiente de Indice de Refracción por sus siglas en ingles), las cuales tienen la ventaja, sobre fibras ópticas basadas en la reflexión total interna, de que presentan menor pérdida de luz debido al tipo de confinamiento. Otra posible aplicación es en la construcción de lentes ópticas que no requieren de superficies curvas, ya que la variación del índice es suficiente para enfocar los rayos de luz.

3 REFERENCIAS

- [1] J. Schwichtenberg. *No-Nonsense Classical Mechanics*, No-Nonsense Books, 1ª edición, 2019.
- [2] K. B. Wolf. *Geometric Optics on Phase Space*, ResearchGate, 2004, <https://www.researchgate.net/publication/268885632>